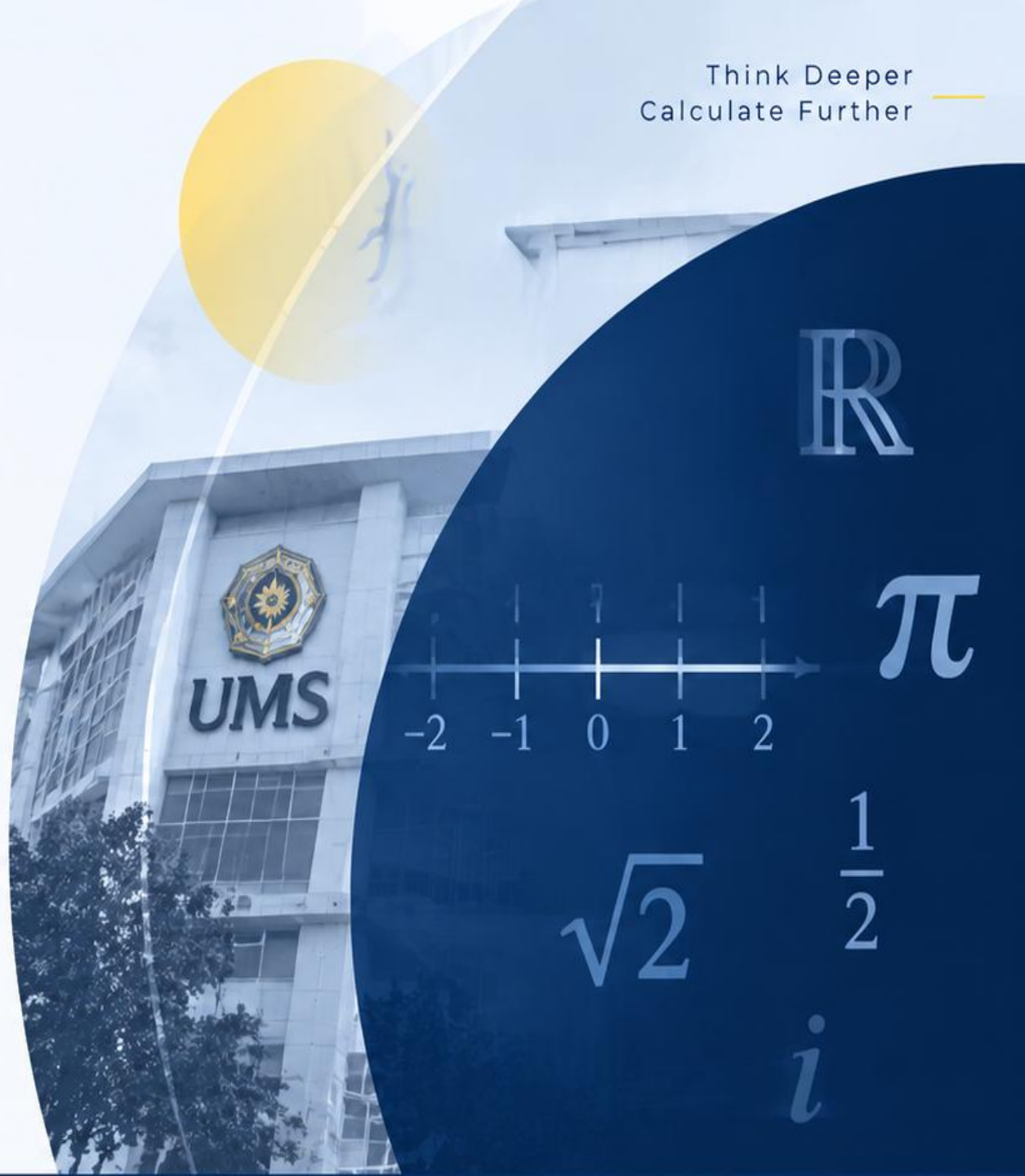
KALKULUS

Bilangan dan Representasi Bilangan

Dasar untuk Memahami Fungsi, Limit, Turunan, dan Integral



Pengertian *Bilangan*

Bilangan adalah suatu konsep matematika yang digunakan untuk menyatakan **pencacahan, pengukuran,** dan **nilai atau posisi** suatu objek.

> *Bilangan tidak hanya digunakan untuk menghitung, tetapi juga untuk menggambarkan dan memahami dunia di sekitar kita.*

Contoh dalam kehidupan sehari-hari

Pencacahan (Jumlah)



5 buku
menyatakan jumlah benda

Pengukuran (Ukuran)



2 meter
menyatakan ukuran panjang

Nilai atau Posisi



−3°C
menyatakan nilai suhu

Bilangan ≠ Angka

Bilangan
Konsep abstrak yang menyatakan suatu nilai

Angka
Simbol yang digunakan untuk menuliskan bilangan

Contoh:
Bilangan lima dapat ditulis sebagai 5, V (angka Romawi), atau ٥ (angka Arab).

Inti konsep: **Bilangan** adalah konsep, **angka** adalah **simbol representasinya.**

Tipe-Tipe Bilangan

Bilangan Kompleks ($\mathbb{C}$)

$z = a + bi$

Memuat semua bilangan real dan bilangan imajiner, dengan $i = \sqrt{-1}$

Contoh: $3 + 2i$, $-4i$, $1 + i$

Bilangan Imajiner

$bi,\ b \in \mathbb{R},\ b \neq 0$

Contoh: $\sqrt{-1}$, $2i$, $-5i$

Bilangan Real ($\mathbb{R}$)

Bilangan yang dapat ditemukan di dunia nyata.

Bilangan Irasional

Tidak dapat ditulis dalam bentuk pecahan, desimal tidak berakhir dan tidak berulang.

Contoh: π, $\sqrt{2}$, e

Bilangan Rasional ($\mathbb{Q}$)

Dapat ditulis dalam bentuk pecahan $\frac{a}{b},\ b \neq 0$.

Desimal berhenti atau berulang.

Contoh: $\frac{1}{2}$, 4, $0{,}75$, $0{,}333\ldots$

Bilangan Bulat ($\mathbb{Z}$)

$\ldots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \ldots$

Bilangan Pecahan

Contoh: $\frac{1}{2}$, $-\frac{3}{4}$, $\frac{5}{8}$

Bilangan Negatif

Bilangan kurang dari nol.

Contoh: $-1, -2, -3, \ldots$

Bilangan Cacah (W)

$0, 1, 2, 3, \ldots$

Bilangan Asli (N)

$1, 2, 3, \ldots$

Bilangan Genap

Habis dibagi 2.

Contoh: 2, 4, 6, 8, ...

Bilangan Ganjil

Tidak habis dibagi 2.

Contoh: 1, 3, 5, 7, ...

Bilangan Prima

Memiliki 2 faktor: 1 dan bilangan itu sendiri.

Contoh: 2, 3, 5, 7, 11, ...

Bilangan Komposit

Memiliki lebih dari 2 faktor.

Contoh: 4, 6, 8, 9, 10, ...

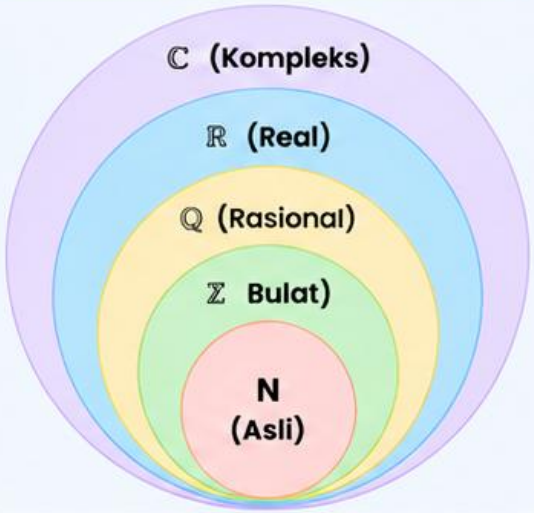
Catatan:

- Setiap bilangan asli adalah bilangan cacah.
- Setiap bilangan cacah adalah bilangan bulat.
- Setiap bilangan bulat adalah bilangan rasional.
- Setiap bilangan rasional adalah bilangan real.
- Setiap bilangan real adalah bilangan kompleks.

Contoh khusus:

- 0 bukan bilangan prima maupun komposit.
- 1 bukan bilangan prima karena hanya memiliki satu faktor.
- 2 adalah satu-satunya bilangan prima yang genap.

Hubungan Himpunan Bilangan



Notasi Himpunan Bilangan

$\mathbb{N}$	: Bilangan asli	$\{1, 2, 3, \ldots\}$
W	: Bilangan cacah	$\{0, 1, 2, 3, \ldots\}$
$\mathbb{Z}$	: Bilangan bulat	$\{\ldots, -2, -1, 0, 1, 2, \ldots\}$
$\mathbb{Q}$	: Bilangan rasional	$\left\{\frac{a}{b} \mid a,b \in \mathbb{Z},\ b \neq 0\right\}$
R	: Bilangan real	
C	: Bilangan kompleks	$\{a + bi \mid a, b \in \mathbb{R}\}$

Representasi Bilangan

Mengapa Bilangan Perlu Direpresentasikan?

Bilangan tidak hanya digunakan untuk perhitungan, tetapi juga dapat digambarkan secara visual untuk menunjukkan **posisi, hubungan antar nilai, dan daerah** yang memenuhi suatu kondisi.

Alur Konsep

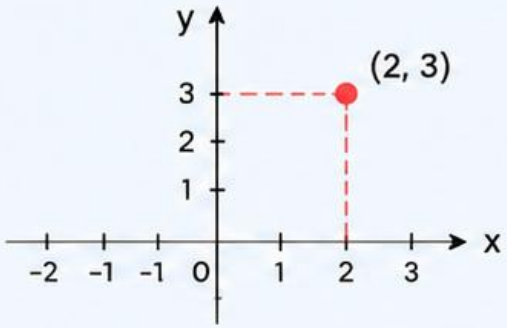
Bilangan (dan representasinya) → **Fungsi** → **Limit** → **Turunan** → **Integral**

Bentuk Representasi Bilangan

Bilangan dapat direpresentasikan dalam berbagai bentuk geometri sistem koordinat.

1 Titik

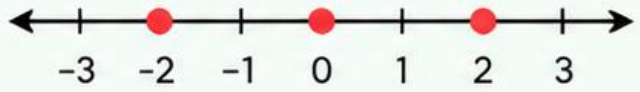
Menyatakan posisi suatu objek pada bidang koordinat.



Setiap titik dinyatakan dengan pasangan koordinat (x, y).

2 Garis Bilangan

Menyatakan urutan dan hubungan antar bilangan pada satu dimensi.



Setiap bilangan real dapat digambarkan sebagai titik pada garis bilangan.

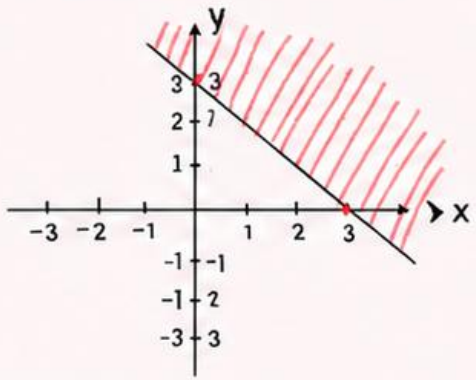
3 Bidang

Menyatakan kumpulan titik yang memenuhi suatu hubungan atau pertidaksamaan.

$x + y \geq 3$

Batas → $x + y = 3$

x	y
0	3
3	0



Daerah yang diarsir menunjukkan himpunan semua titik (x, y) yang memenuhi pertidaksamaan $x + y \geq 3$.

Latihan Soal

Bilangan dan Representasi Bilangan

Kerjakan soal-soal berikut dengan teliti.
Tiap soal memiliki bobot nilai yang berbeda.

Total Nilai:
23 poin

1 — 2 poin

Tentukan jenis bilangan berikut (pilih semua kategori yang sesuai).

a. 7
b. -4
c. 0
d. $\frac{3}{5}$
e. $\sqrt{2}$
f. π

Kategori:
- Bilangan asli
- Bilangan cacah
- Bilangan bulat
- Bilangan rasional
- Bilangan irasional
- Bilangan real

2 — 2 poin

Kelompokkan bilangan berikut ke dalam bilangan rasional atau irasional.

$$\frac{1}{2},\quad 0.75,\quad \sqrt{3},\quad \pi,\quad 0.3333\ldots,\quad \sqrt{9}$$

3 — 2 poin

Tentukan apakah bilangan berikut termasuk prima atau komposit.

a. 2
b. 9
c. 13
d. 15
e. 21

4 — 2 poin

Gambarkan bilangan berikut pada garis bilangan.

a. -4
b. 0
c. 3
d. $\frac{1}{2}$

5 — 3 poin

Tentukan koordinat titik berikut berdasarkan informasi yang diberikan.

a. Bergerak 3 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas.
$(x, y) = ?$

b. Bergerak 4 satuan ke kiri dan 1 satuan ke bawah.
$(x, y) = ?$

6 — 4 poin

Tentukan posisi titik berikut pada bidang koordinat.

a. $(2, 3)$
b. $(-3, 2)$
c. $(-2, -4)$
d. $(4, -1)$

(Tentukan kuadran masing-masing titik.)

7 — 4 poin

Sederhanakan operasi berikut.

a. $5 - 3(2 - 6) + 4$
b. $12 + 4(3 - 5) - 8$
c. $-2[5 - (3 + 4)]$

8 — 4 poin

Sederhanakan bentuk akar berikut.

a. $\sqrt{25}$
b. $\sqrt{50}$
c. $(\sqrt{5} + \sqrt{3})(\sqrt{5} - \sqrt{3})$